

Concursul de matematică "Ștefan Musta"

Barem de corectare pentru clasa a XII-a

Ediția a XXX - a - 5 aprilie 2025

1.

(a) $F(x) = \frac{x^3}{3} + x \ln x - x + c.$ (2p)

(b) $F''(x) = f'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0, \forall x > 0 \Rightarrow F$ este convexă pe $(0, \infty).$ (2p)

(c) $\int e^{x^2} \cdot e^{\ln x} = \int e^{x^2} \cdot x dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + c.$ (3p)

2. Aplicăm relația $x^2 = x$ elementelor $x + x$ și $x + y$.

$$(x+x)^2 = x+x \Rightarrow x^2 + x^2 + x^2 + x^2 = x+x \Rightarrow x+x+x+x = x+x \Rightarrow x+x=0 \Rightarrow x=-x, \forall x \in A. \quad (2p)$$

$$(x+y)^2 = x+y \Rightarrow (x+y)(x+y) = x^2 + xy + yx + y^2 = x+y \Rightarrow x+xy+yx+y = x+y \Rightarrow xy+yx=0, \forall x, y \in A \quad (2p)$$

$$\Rightarrow xy = -yx \Rightarrow xy = -yx = -xy \Rightarrow xy = yx, \forall x \in A. \quad (3p)$$

3.

(a) $a \star b = 2(a+1)(b+1) - 1.$

$$a = \sqrt{2} - 1 \text{ și } b = 2\sqrt{2} - 1 \in \mathbb{R}/\mathbb{Q}. \quad (3p)$$

(b) $2(\log_3 x + 1)(\log_5 x + 1) = 0$

$$\text{deci } \log_3 x = -1 \Rightarrow x = 3^{-1}$$

$$\log_5 x = -1 \Rightarrow x = 5^{-1} \quad (4p)$$